

第十四周作业

2024.12.18

1

姓名: 陈卓妍 学号:523030910037

1. 习题八:

2. 检验假设

$$H_0: \mu = 6.5, H_1: \mu \neq 6.5$$

在 H_0 成立时, 可以利用样本均值构造统计量 $U = \frac{\bar{X}-6.5}{\sqrt{0.08/15}} \sim N(0, 1)$

$$\text{拒绝域为 } \mathcal{R} = \{|\frac{\bar{X}-6.5}{\sqrt{0.08/15}}| > 1.96\}$$

$$\text{带入数据 } |\frac{\bar{x}-6.5}{\sqrt{0.08/15}}| = 0.274 < 1.96$$

没有足够的理由拒绝 H_0 , 从而接受 H_0 , 即认为切割机这天正常工作

3. 检验假设

$$H_0: \mu \geq 10100, H_1: \mu < 10100, H'_0 = \mu = 10100$$

在 H'_0 成立时, 可以利用样本均值构造统计量 $U = \frac{\bar{X}-10100}{40/\sqrt{100}} \sim N(0, 1)$

$$\text{拒绝域为 } \mathcal{R} = \{\frac{\bar{X}-10100}{40/\sqrt{100}} < -1.645\}$$

$$\text{带入数据 } \frac{\bar{x}-10100}{40/\sqrt{100}} = -25 < -1.645$$

从而拒绝 H_0 , 即认为这批显像管不合格